



Grafana & Friends

Espírito Santo



Grafana & Friends – Espirito Santo

Colatina

Agenda:

19h00 - Credenciamento e chegada.

19h15 - Observabilidade com Opensource - Bernardo Lankheet

20h00 - Da Métrica à Causa: Observabilidade Guiada por Hipóteses - Salomão Santos

20h30 – Observabilidade alinhada ao Negocio - Lara Xavier

21h00 - Encerramento.

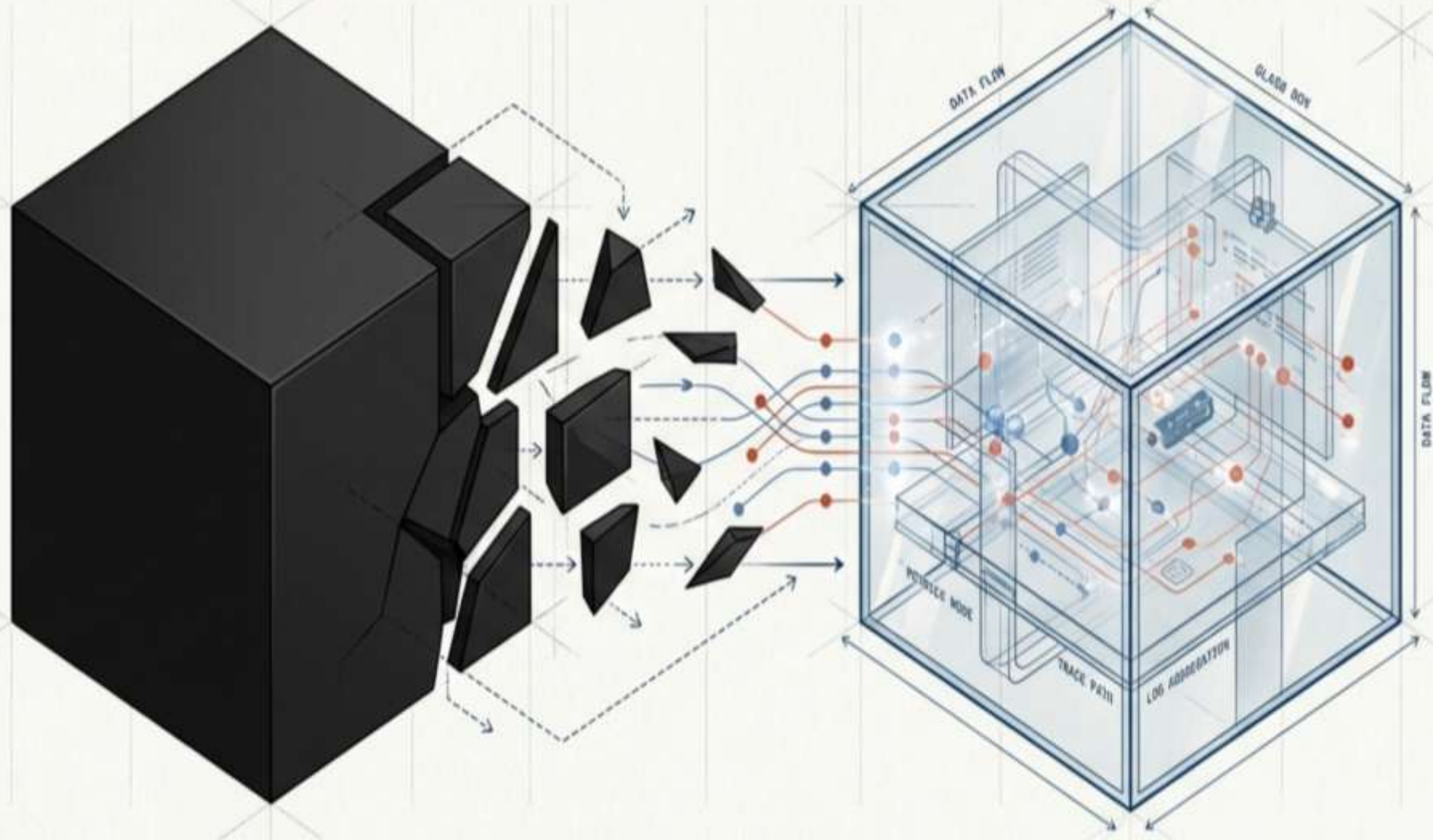
Grafana & Friends – Espirito Santo

Agradecimentos





Observabilidade com Opensource



apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1

kind: Whoami

metadata:

name: Bernardo Lankheet

labels:

role: DevOps

location: Capixaba

lifestyle: ["ciclista", "trilheiro", "corredor-de-rua"]

spec:

affiliations:

- community: ["Grafana Champions", "Zabbix"]

- education : ["Redes de Computadores – Ifes" , "Pós SI – UCL"]

certifications: ["CKA", "CKAD", "AZ-104", "AZ-500", "ZCP", "ZCS"]

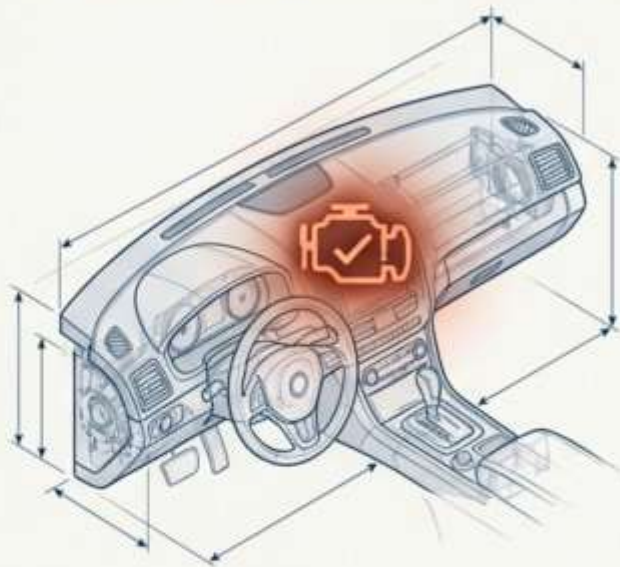
hobbies:

outdoor: ["Ciclista", "Trilheiro", "Corredor de Rua"]



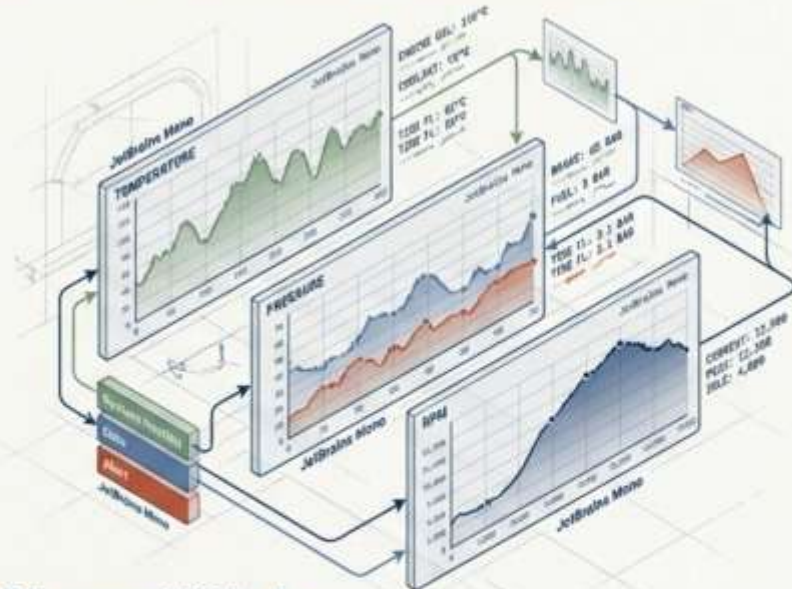
**Monitoramento
X
Observabilidade (O11y)**

Monitoramento Tradicional vs. Observabilidade



Monitoramento Tradicional

A luz do óleo acende. Você sabe que há um problema, mas não sabe a causa raiz, a gravidade ou quais outros componentes foram afetados. É binário: Funcionando ou Quebrado.



Observabilidade

A equipe vê a temperatura do pneu e a pressão do freio em tempo real. Eles sabem *por que* o carro perdeu velocidade na curva 3 antes mesmo de falhar.

O Monitoramento diz quando você está com problemas.
A Observabilidade permite perguntar por que e como resolver.

Monitoramento lida com sintomas. Observabilidade lida com causas.



Monitoramento

Foco: Saúde geral do sistema.

Pergunta: O sistema está saudável?

Cenário: Known Unknowns (Falhas esperadas, ex: disco cheio).

Ação: Reagir a um alerta pré-definido.



Observabilidade

Foco: Entendimento interno baseado em dados externos.

Pergunta: Por que o sistema está se comportando dessa maneira?

Cenário: Unknown Unknowns (Problemas inimagináveis, ex: latência alta apenas para usuários iOS no checkout).

Ação: Explorar e investigar a causa raiz.

A small decorative graphic in the top-left corner consisting of a thin black line forming a right-angled triangle with a small circle at its vertex.

Google

Four Golden Signals

SRE (Site Reliability Engineering)

O que olhar? Os Quatro Sinais de Ouro do Google SRE

Para não se afogar em dados, o Google SRE recomenda focar nestes quatro indicadores essenciais:



Latência

Tempo para servir uma requisição. (Dica: Diferencie a latência de sucesso da de erro).



Tráfego

Demanda no sistema.
(Ex: Requisições HTTP/segundo).



Erros

Taxa de falha das requisições
(Ex: HTTP 500s).



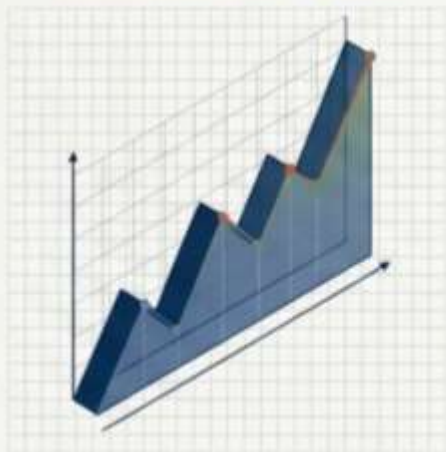
Saturação

O quão 'cheio' o serviço está.
(Ex: Memória, I/O, CPU).

Os Três Pilares da Observabilidade



Métricas (O Quê)

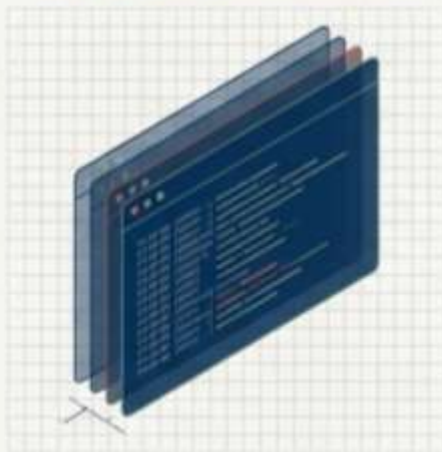


Números, contadores e tendências ao longo do tempo.

CPU: 80% | RPS: 380

Função: Detecção imediata de anomalias.

Logs (O Contexto)

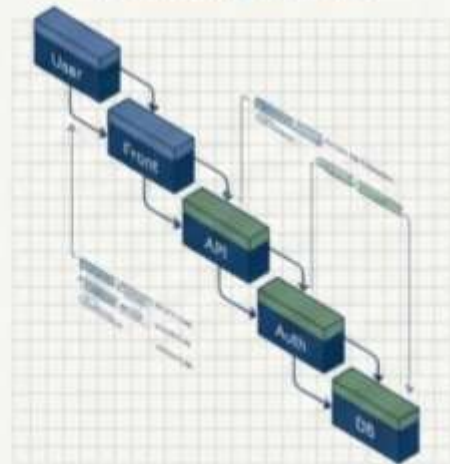


Registros textuais detalhados de eventos discretos.

[ERROR] DB_Connection_Timeout 14:00:01

Função: Análise detalhada e auditoria.

Traces (Onde)



O caminho de uma requisição através de microsserviços.

User -> Front -> API -> Auth -> DB

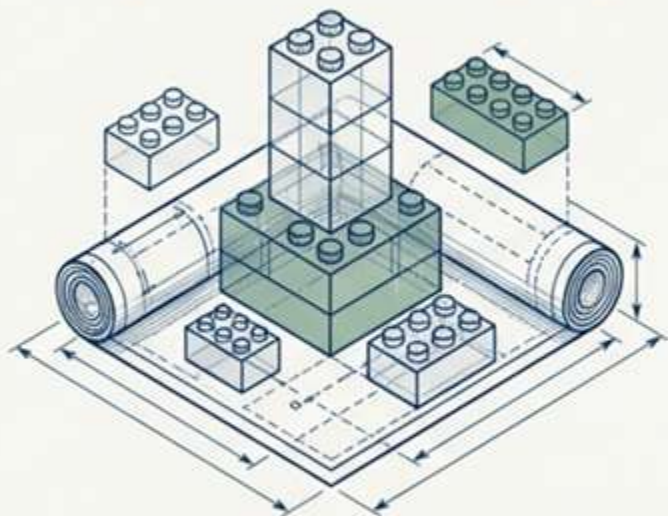
Função: Identificar gargalos de latência.



E ferramenta?

O Panorama de Ferramentas: Construir ou Comprar?

Faça Você Mesmo (DIY)



Exemplos: Grafana Stack, ELK, Zabbix

Prós:

- Flexibilidade total
- Zero custo de licença
- Controle de dados



Contras:

- Custo operacional (manutenção)
- Configuração complexa



Soluções Gerenciadas



Exemplos: Datadog, Dynatrace, New Relic

Prós:

- Setup rápido
- IA nativa
- Suporte dedicado



Contras:

- Custo elevado
- Risco de 'fatura surpresa'
- Agentes proprietários



A Stack Grafana (LGTM): O Canivete Suíço Open Source



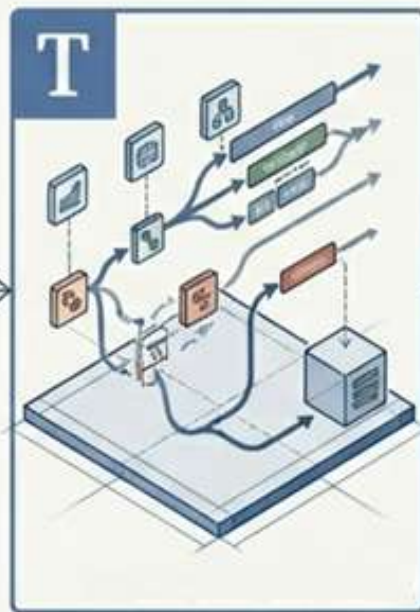
Loki (Logs)

Grep distribuído. Indexa apenas metadados. Rápido e barato.



Grafana (Visualização)

Painel único que conecta tudo. O rosto da observabilidade.



Tempo (Traces)

Armazenamento de traces de alta escala e baixo custo.



Mimir / Prometheus

Padrão para métricas e armazenamento de longo prazo.

O Ecossistema Enterprise (SaaS)

Quando o tempo é dinheiro

Datadog

Líder em usabilidade.
Interface intuitiva e
correlação automática.
Custo elevado em escala.



Dynatrace

Foco em IA e automação.
Ideal para ambientes complexos
e detecção automática.



New Relic

Pioneiro em APM.
Análise profunda de
código e performance.

Pioneiro em APM.
Análise profunda de código
e performance.



Splunk

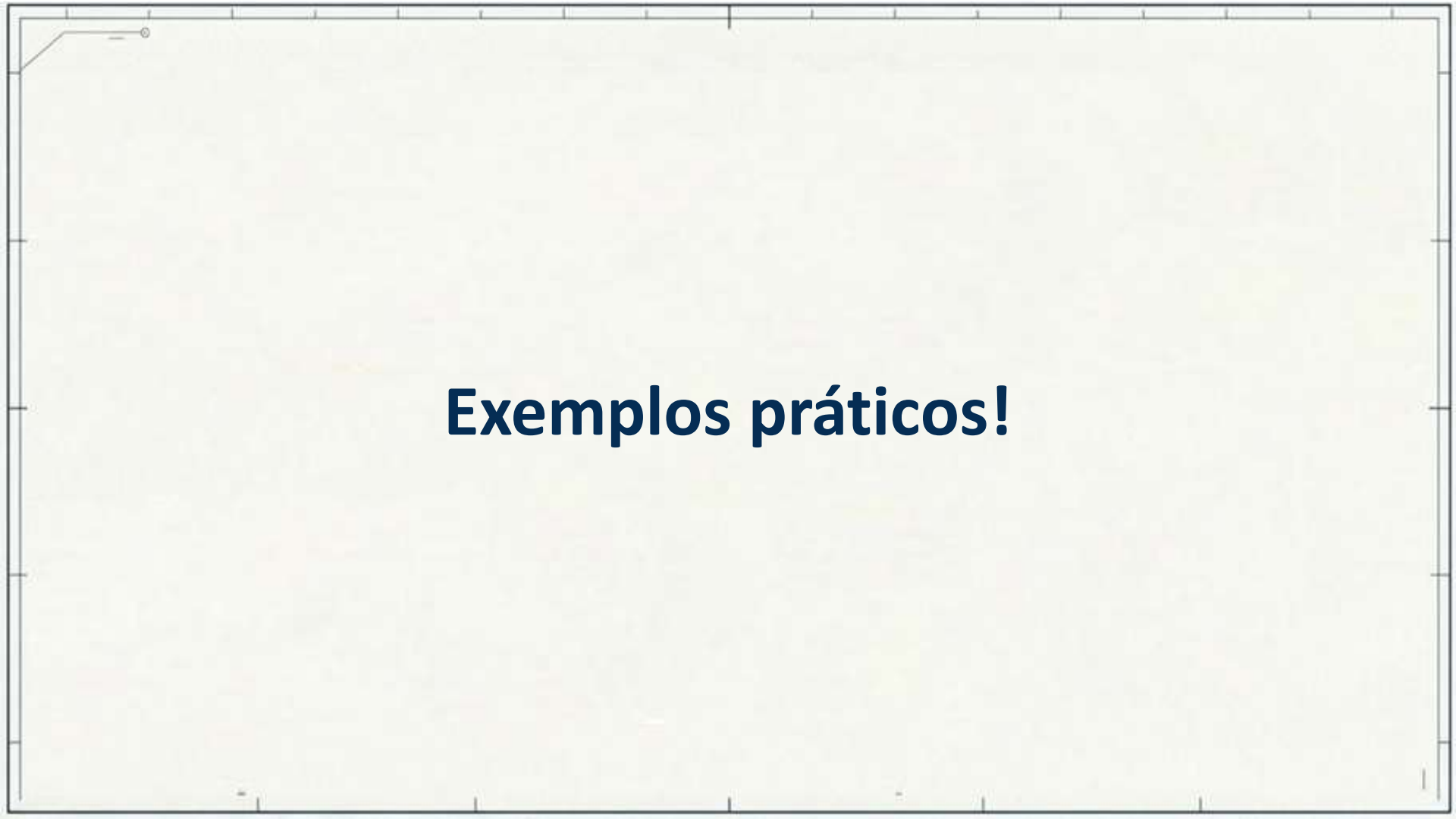


Splunk

Peso pesado para
Segurança (SIEM) e Big
Data. Foco em compliance.

⚠ Cuidado com a Cardinalidade:

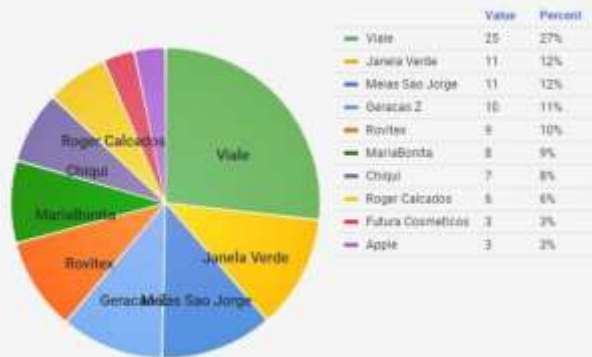
Em ferramentas SaaS, tags excessivas podem
multiplicar o custo da fatura.



Exemplos práticos!

Volumetria de Pedidos em Ecommerce

Volumetria de pedidos por Sellers no Marketplace (TOP 10)



- Quantidade de pedidos no Marketplace, Top Parceiros, Top produtos
- Alarme - Desvio de comportamento por parceiro
- Visualização - Hoje, 1d e 7d
- Erros de Preços
- Usuários: Time E-commerce e Negócio

TOP 10 Produtos Vendidos no Marketplace por Seller - Dia Atual

TOP 10 PRODUTOS	PEDIDOS +
Samsung - Smartphone Samsung Galaxy S20 FE - 128GB Verde	6
Thrasher Long - PINCEL 08 BASE LIQUIDA	6
BookBlue - Protetor Solar Protetor & Hidrante 300ml FPS50	3
Camiseta Manga Curta Hoje 1 D02	3
Thrasher Long - PINCEL 08 CONCRETO	3
Futura Cosméticos - Base Bone Rosa G6 Antonio	3
Apple iPhone SE (2ª geração) 64 GB - Preto	3
Apple MacBook Air (13 polegadas 2020 Chip M1) 256 GB de SSD e 8 GB de RAM	1

TOP 10 Produtos Vendidos - Dia Atual

TOP 10 PRODUTOS	PEDIDOS +
Óculos De Sol Feminino Aviator Original Vale Un433 Premium	54
Inteligentinho jeans manga curta azul-medio	36
Óculos Vale Original Remo 6 (Swampunk Alak Un400 BlackFriday	25
Mao Infantil Estampado Salados Bone	25
Sabonete Líquido Payot 7 Deterl Whamix C - 320ML (branco)	18
Blusa Feminina Casual Tomara que Gata Cropped Preto	14
Óculos Vale Sol Aviator Feminino Degradê Original Premium	13
Cala Jeans Feminina Cintura Alta	13
Camiseta Masculina Básica Manga Curta Gola Casual Branco	13
Óculos De Sol Feminino Hexagonal Vale Original Verão 2022	8

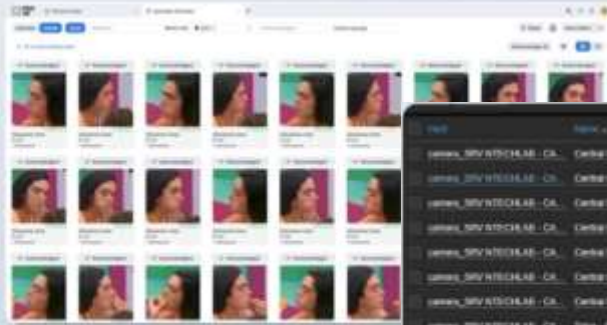
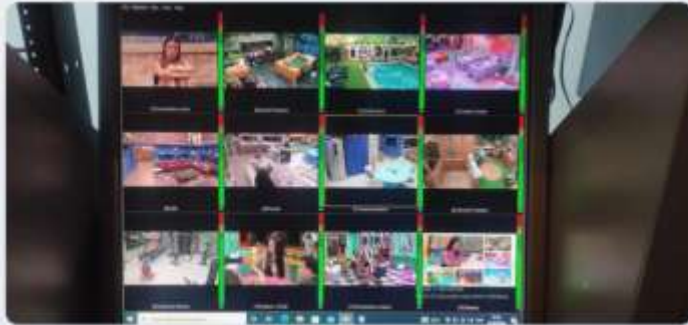
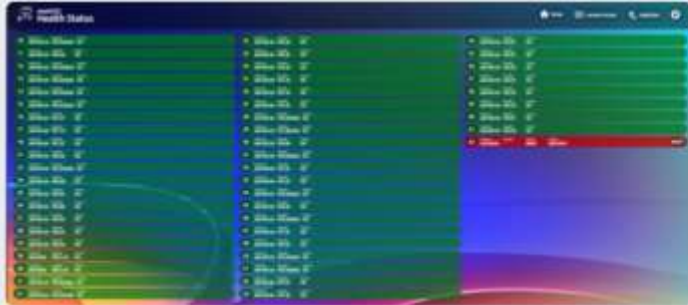
Conference Latam 2023

Prevenindo acidentes em rodovias com Zabbix



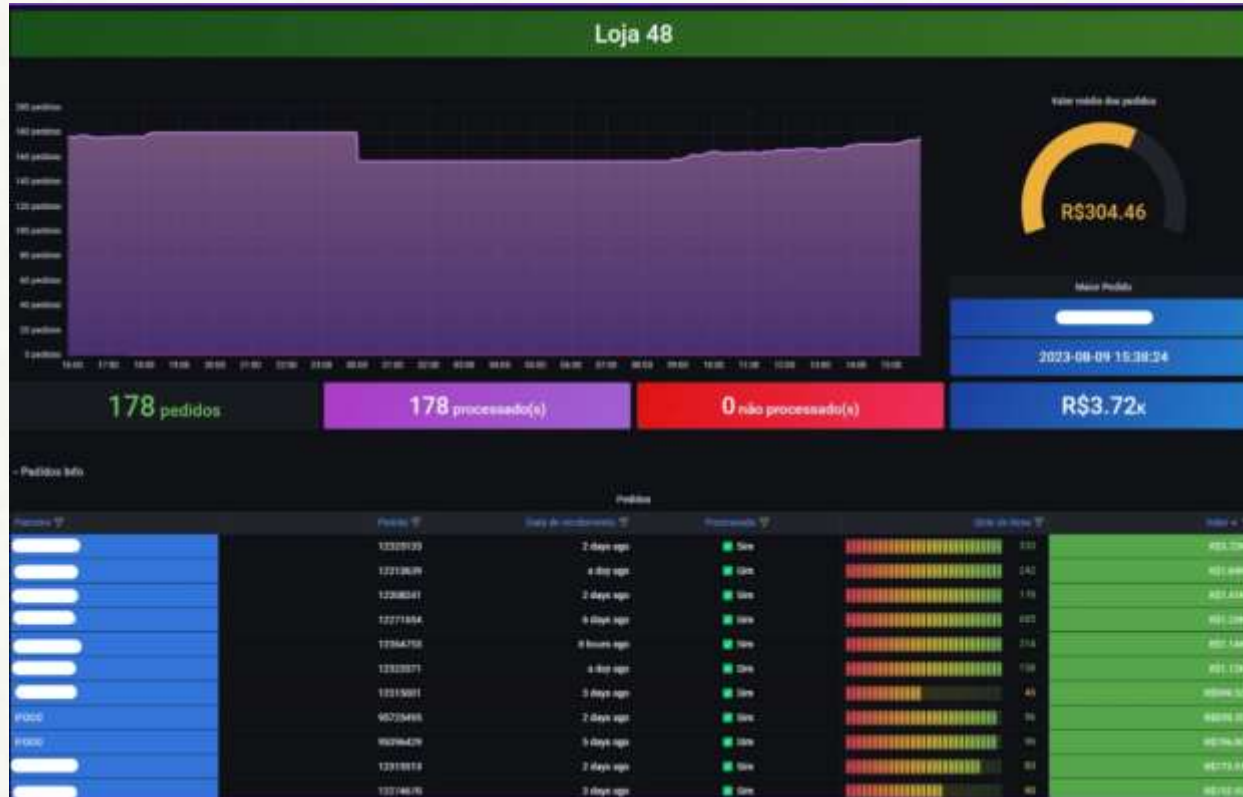
Ambientes Críticos: 24/7 ao vivo

- Métricas de Equipamentos e IA de Soluções Críticas



Group	Health	Count	Count
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - GROUP	100	10
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS	100	100
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS DECODING SOFT ERRORS	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS FACES FAILED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS FACES NOT POSTED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS FACES POSTED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Camera Label - HEALTH STATUS FRAMES DROPPED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - GROUP	100	10
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - HEALTH STATUS	100	100
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - HEALTH STATUS DECODING SOFT ERRORS	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - HEALTH STATUS FACES FAILED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - HEALTH STATUS FACES NOT POSTED	100	0
Camera - SVC WTECHLAB - CA	Label - HEALTH STATUS FACES POSTED	100	0

Indicadores de Processamento de Pedidos



Atacado – Lojas Brasil

Processamento Pedidos

Times: Gestão e Negócio

**Instalei uma ferramenta,
tenho visibilidade na empresa?**

Observabilidade é 10% Ferramenta e 90% Cultura

1.

Instrumente desde do início.
Nem que seja um healthcheck simples.



2.

Cuidado ao utilizar apenas um Dashboard
Gráficos sem sentido é decoração.



3.

Métricas apenas essenciais.
Métricas a mais e sem dono podem ser custosas.



4.

Alertas sem Dono
Alerta sem dono, não haverá atuação.



5.

Todos devem utilizar.
Dev, Infra, Negócio e CEO devem utilizar nem que seja dashboard.





Aprendizado....

Roadmap: Por onde começar no aprendizado?

Para não se afogar em dados, o Google SRE recomenda focar nestes quatro indicadores essenciais:

1. Google SER - <https://sre.google/sre-book>

2. @jlcptecnologia

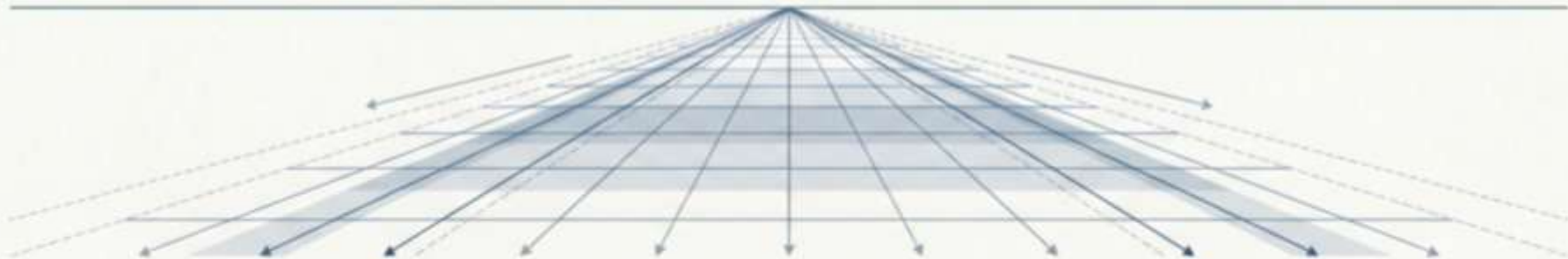
3. @DoseDeTelemetria

4. @MarcelDempers - That DevOps Guy

5. Labs - Grafana (OSS – Freetier)



A Observabilidade é uma Jornada, não um Destino



- ⚙️ Comece **simples**. A melhor ferramenta é a que resolve problemas **hoje**.
- Sistemas mudam, sua observabilidade deve **evoluir junto**.
- 🕒 O objetivo: **Menos tempo** entre a falha e a solução.

Obrigado.

<https://bernardolankheet.com.br/presentations/>